(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116358848 A
(43)申请公布日 2023.06.30

(21)申请号 202310266320.0

(22)申请日 2023.03.17

(71)申请人 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
地址 130033 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路3888号

(72)发明人 匡也 王帅会 高雁 杜一民 许博谦

(74)专利代理机构 长春中科长光知识产权代理事务所(普通合伙) 22218
专利代理师 郭婷

(51)Int.Cl.
*G01M 13/00*(2019.01)
*G01L 5/00*(2006.01)

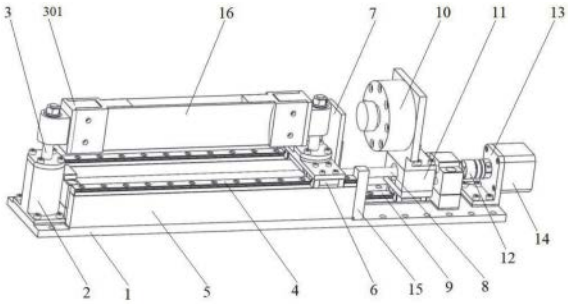
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

形状记忆铰链的回复力测量装置及方法

(57)摘要

本发明涉及材料形状记忆性能测试技术领域,具体提供一种形状记忆铰链的回复力测量装置及方法。装置包括:基座、限位柱安装基座、形状记忆铰链夹持机构、短直线导轨、短直线导轨安装基座、导轨滑块、受压板、力传感器、力传感器驱动机构、直线位置传感装置;所述短直线导轨固定在短直线导轨安装基座上,导轨滑块安装在短直线导轨上,用于带动形状记忆铰链夹持机构在短直线导轨上往复运动;所述形状记忆铰链夹持机构用于紧固形状记忆铰链;所述力传感器驱动机构用于驱动力传感器做直线运动;所述直线位置传感装置用于记录电机的偏转。测量时利用位置传感装置和力传感器,实现对形状记忆铰链不同展开位置的回复力测量,从而对其过程精确描述。




CN 116358848 A

1.一种形状记忆铰链的回复力测量装置，其特征在于，包括：基座、限位柱安装基座、形状记忆铰链夹持机构、短直线导轨、短直线导轨安装基座、导轨滑块、受压板、力传感器、力传感器驱动机构、直线位置传感装置；所述基座安装在固定台面上，所述限位柱安装基座、短直线导轨安装基座分别固定在基座上；

所述短直线导轨固定在短直线导轨安装基座上，导轨滑块安装在短直线导轨上，用于带动形状记忆铰链夹持机构在短直线导轨上往复运动；所述形状记忆铰链夹持机构包括两组，分别固定在限位柱安装基座和导轨滑块上；所述形状记忆铰链夹持机构用于紧固形状记忆铰链；所述受压板安装在导轨滑块上靠近力传感器的一侧，用于接触力传感器；

所述力传感器驱动机构包括力传感器支架、丝杠、丝杠支架、长直线导轨、联轴器、电机、电机支架，所述长直线导轨、电机支架、丝杠支架分别固定在基座上；所述力传感器支架为中空结构，所述力传感器固定在力传感器支架上，力传感器支架下部活动连接在长直线导轨上；所述丝杠位于长直线导轨上方，穿过力传感器支架，一端的端部与丝杠支架活动连接，另一端的端部通过联轴器与电机连接；所述电机用于驱动丝杠旋转，使丝杠的旋转运动转化为力传感器沿长直线导轨的直线运动；所述电机安装在电机支架上，所述直线位置传感装置连接电机，用于记录电机的偏转。

2.根据权利要求1所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，其特征在于：所述短直线导轨为两组，分别固定在两组短直线导轨安装基座上，短直线导轨安装基座安装于所述长直线导轨两侧，并与长直线导轨平行。

3.根据权利要求2所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，其特征在于：所述形状记忆铰链夹持机构包括限位柱、铰链连接组件；一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱固定在限位柱安装基座上，另一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱固定在导轨滑块上；铰链连接组件套接在限位柱上，限位柱上端用螺栓将铰链连接组件锁紧；铰链连接组件上设有螺孔，用于安装螺栓并紧固形状记忆铰链。

4.根据权利要求3所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，其特征在于：所述直线位置传感装置采用编码器，用于记录电机的偏转，通过电机偏转和丝杠的螺距计算直线位置。

5.根据权利要求4所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，其特征在于：所述电机为伺服电机、步进电机或直流电机。

6.根据权利要求5所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，其特征在于：所述装置还包括挡块，所述挡块固定安装在短直线导轨安装基座上，用于防止导轨滑块滑出短直线导轨。

7.根据权利要求6所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，其特征在于：所述丝杠为滚珠丝杠或梯形丝杠。

8.一种形状记忆铰链的回复力测量方法，其特征在于，采用权利要求1—7中任意一项所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，包括如下步骤：

S 1、将形状记忆铰链固定，使其为折叠状态；电机驱动力传感器运动至接触受压板并开始出现数值的位置，此时将直线位置传感装置数值清零，电机停止工作；

S2、对形状记忆铰链施加外界刺激，力传感器开始读取数值，直到数值稳定；

S3、电机反向转动，使力传感器运动至一定位置，利用直线位置传感装置标定位置信

息，力传感器再次读取数值；待力传感器数值读取稳定后，记录当前位置和数据，计算出形状记忆铰链的回复力。

9.根据权利要求8所述的一种形状记忆铰链的回复力测量方法，其特征在于：所述的外界刺激为加热。

# 形状记忆铰链的回复力测量装置及方法

## 技术领域

[0001] 本发明涉及材料形状记忆性能测试技术领域，尤其涉及一种形状记忆铰链的回复力测量装置及方法。

## 背景技术

[0002] 形状记忆材料包含形状记忆合金、形状记忆聚合物、形状记忆复合材料等多种材料，在外界电、热、磁、光等刺激下，通过材料本身的相变，实现结构的变形。形状记忆材料具有结构大范围变形的功能，因此能通过结构变形实现形状和功能的变化，在航天、机械、医疗等领域应用愈发广泛。

[0003] 形状记忆铰链是形状记忆材料的一种常用形式，通过热激励，实现结构形状由折叠的“U”形到展开的“一”形的变化。目前来说，形状记忆铰链可以用于航天中真空失重环境下的铰链展开，代替爆炸螺栓等高冲击解锁部件，实现较为柔和的展开动作。形状记忆铰链目前多用于展开精度需求不高的展开动作，如太阳能帆板展开等动作，展开位置和速度的技术要求相对较低。对形状记忆铰链开展高精度展开应用，需要对其展开过程的回复力开展测量，保证展开过程中的系统动力学响应。目前大多数的回复力测量多集中于采用万能试验机，开展初始位置的回复力测量，测量的数据少，且缺少展开过程数据。

[0004] 现有技术中没有专门面向形状记忆铰链的专用测试装备，且常用形状记忆铰链多用于展开功能性使用，高精度的使用较少。

## 发明内容

[0005] 本发明为解决上述问题，提供一种形状记忆铰链的回复力测量装置及方法。

[0006] 本发明第一目的在于提供一种形状记忆铰链的回复力测量装置，包括：基座、限位柱安装基座、形状记忆铰链夹持机构、短直线导轨、短直线导轨安装基座、导轨滑块、受压板、力传感器、力传感器驱动机构、直线位置传感装置；所述基座安装在固定台面上，所述限位柱安装基座、短直线导轨安装基座分别固定在基座上；

[0007] 所述短直线导轨固定在短直线导轨安装基座上，导轨滑块安装在短直线导轨上，用于带动形状记忆铰链夹持机构在短直线导轨上往复运动；所述形状记忆铰链夹持机构包括两组，分别固定在限位柱安装基座和导轨滑块上；所述形状记忆铰链夹持机构用于紧固形状记忆铰链；所述受压板安装在导轨滑块上靠近力传感器的一侧，用于接触力传感器；

[0008] 所述力传感器驱动机构包括力传感器支架、丝杠、丝杠支架、长直线导轨、联轴器、电机、电机支架，所述长直线导轨、电机支架、丝杠支架分别固定在基座上；所述力传感器支架为中空结构，所述力传感器固定在力传感器支架上，力传感器支架下部活动连接在长直线导轨上；所述丝杠位于长直线导轨上方，穿过力传感器支架，一端的端部与丝杠支架活动连接，另一端的端部通过联轴器与电机连接；所述电机用于驱动丝杠旋转，使丝杠的旋转运动转化为力传感器沿长直线导轨的直线运动；所述电机安装在电机支架上，所述直线位置传感装置连接电机，用于记录电机的偏转。

[0009] 优选的，短直线导轨为两组，分别固定在两组短直线导轨安装基座上，短直线导轨安装基座安装于所述长直线导轨两侧，并与长直线导轨平行。

[0010] 优选的，形状记忆铰链夹持机构包括限位柱、铰链连接组件；一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱固定在限位柱安装基座上，另一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱固定在导轨滑块上；铰链连接组件套接在限位柱上，限位柱上端用螺栓将铰链连接组件锁紧；铰链连接组件上设有螺孔，用于安装螺栓并紧固形状记忆铰链。

[0011] 优选的，直线位置传感装置采用编码器，用于记录电机的偏转，通过电机偏转和丝杠的螺距计算直线位置。

[0012] 优选的，电机为伺服电机、步进电机或直流电机。

[0013] 优选的，装置还包括挡块，所述挡块固定安装在短直线导轨安装基座上，用于防止导轨滑块滑出短直线导轨。

[0014] 优选的，丝杠为滚珠丝杠或梯形丝杠。

[0015] 本发明第二目的在于提供一种形状记忆铰链的回复力测量方法，采用所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，包括如下步骤：

[0016] S1、将形状记忆铰链固定，使其为折叠状态；电机驱动力传感器运动至接触受压板并开始出现数值的位置，此时将直线位置传感装置数值清零，电机停止工作；

[0017] S2、对形状记忆铰链施加外界刺激，力传感器开始读取数值，直到数值稳定；

[0018] S3、电机反向转动，使力传感器运动至一定位置，利用直线位置传感装置标定位置信息，力传感器再次读取数值；待力传感器数值读取稳定后，记录当前位置和数据，计算出形状记忆铰链的回复力。

[0019] 优选的，外界刺激为加热。

[0020] 本发明有益效果：

[0021] 利用直线位置传感装置和力传感器，实现对形状记忆铰链不同展开位置的回复力测量；通过实现各位置的回复力测量，建立形状记忆铰链的完善模型，实现对其应用过程的精确描述，实现对展开位置和速度要求高的高精度应用。

## 附图说明

[0022] 图1是本发明实施例提供的形状记忆铰链的回复力测量装置的整体结构示意图。

[0023] 图2是本发明实施例提供的形状记忆铰链的回复力测量装置的平面示意图。

[0024] 附图标记：

[0025] 1、基座；2、限位柱安装基座；3、限位柱；4、短直线导轨；5、短直线导轨安装基座；6、导轨滑块；7、受压板；8、滚珠丝杠；9、长直线导轨；10、力传感器；11、力传感器支架；12、联轴器；13、电机支架；14、电机；15、挡块；16、形状记忆铰链；301、铰链连接组件。

## 具体实施方式

[0026] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及具体实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，而不构成对本发明的限制。

[0027] 本发明提供一种形状记忆铰链的回复力测量装置，包括：基座、限位柱安装基座、

形状记忆铰链夹持机构、短直线导轨、短直线导轨安装基座、导轨滑块、受压板、力传感器、力传感器驱动机构、直线位置传感装置；

[0028] 所述基座安装在固定台面上，所述限位柱安装基座、短直线导轨安装基座分别固定在基座上；

[0029] 所述短直线导轨固定在短直线导轨安装基座上，导轨滑块安装在短直线导轨上，用于带动形状记忆铰链夹持机构在短直线导轨上往复运动；

[0030] 所述形状记忆铰链夹持机构包括两组，分别固定在限位柱安装基座和导轨滑块上；所述形状记忆铰链夹持机构用于紧固形状记忆铰链；

[0031] 所述受压板安装在导轨滑块上靠近力传感器的一侧，用于接触力传感器；

[0032] 所述力传感器驱动机构包括力传感器支架、丝杠、丝杠支架、长直线导轨、联轴器、电机、电机支架，所述长直线导轨、电机支架、丝杠支架分别固定在基座上；

[0033] 所述力传感器支架为中空结构，所述力传感器固定在力传感器支架上，力传感器支架下部活动连接在长直线导轨上；

[0034] 所述丝杠位于长直线导轨上方，穿过力传感器支架，一端的端部与丝杠支架活动连接，另一端的端部通过联轴器与电机连接；所述电机用于驱动丝杠旋转，使丝杠的旋转运动转化为力传感器沿长直线导轨的直线运动；所述电机安装在电机支架上，所述直线位置传感装置连接电机，用于记录电机的偏转。

[0035] 如图1-2所示，在具体的实施例中，形状记忆铰链夹持机构包括限位柱3、铰链连接组件301；一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱3固定在限位柱安装基座2上，另一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱3固定在导轨滑块6上；铰链连接组件301套接在限位柱3上，限位柱3上端用螺栓将铰链连接组件301锁紧；铰链连接组件301上设有螺孔，用于安装螺栓并紧固形状记忆铰链16；

[0036] 在具体的实施例中，挡块15固定安装在短直线导轨安装基座5上，用于防止导轨滑块6滑出短直线导轨4；

[0037] 在具体的实施例中，短直线导轨4为两组，分别固定在两组短直线导轨安装基座5上，短直线导轨安装基座5安装于长直线导轨9两侧，与长直线导轨9平行；

[0038] 在具体的实施例中，丝杠为滚珠丝杠8或梯形丝杠；

[0039] 在具体的实施例中，直线位置传感装置采用编码器，记录电机的偏转，用电机14偏转和丝杠的螺距来计算直线位置；

[0040] 在具体的实施例中，直线位置传感装置采用光栅尺，该方案可获得精度非常高的直线位置，但代价比较大；

[0041] 在具体的实施例中，直线位置传感装置连接电机14的方案还可以用如下方案实现：(1)带编码器的步进电机；(2)伺服电机；(3)步进电机连接直线位置传感器；(4)直流电机连接直线位置传感器。

[0042] 装置的工作原理：装置的初始状态时，形状记忆铰链为折叠状态；当电机转动时，通过丝杠推动力传感器向形状记忆铰链方向靠近，直至力传感器接触受压板后出现数值，此时将编码器(或直线位置传感器)数值清零，电机停止工作；对形状记忆铰链施加外界刺激(如加热)，形状记忆铰链发生变形，力传感器开始读取数值；直至力传感器读取的数值稳定，电机开始反向转动，使力传感器运动至一定位置(距离长度根据实际需求选取)，再次读

数;待数值读取稳定后,记录当前位置和数据;重复上步操作直至形状记忆铰链完全伸展,力传感器脱离受压板;脱离受压板后,电机开始正转,推动形状记忆铰链使其重新折叠,此时电机停止转动,停止施加外界刺激,使形状记忆铰链重新压缩回U型;待形状记忆铰链表面温度降低到室温后,电机反转,退回实验前的初始位置。

[0043] 本发明还提供一种形状记忆铰链的回复力测量方法,采用所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置,具体包括如下步骤:

[0044] S1、将形状记忆铰链固定,使其为折叠状态;电机驱动力传感器运动至接触受压板并开始出现数值的位置,此时将直线位置传感装置数值清零,电机停止工作;

[0045] S2、对形状记忆铰链施加外界刺激,力传感器开始读取数值,直到数值稳定;

[0046] S3、电机反向转动,使力传感器运动至一定位置,力传感器再次读取数值;待力传感器数值读取稳定后,记录当前位置和数据,计算出形状记忆铰链的回复力;

[0047] 所述的外界刺激为加热。

[0048] 实施例1

[0049] 如图1、2所示的一种形状记忆铰链的回复力测量装置,包括:基座1、限位柱安装基座2、形状记忆铰链夹持机构、短直线导轨4、短直线导轨安装基座5、导轨滑块6、受压板7、滚珠丝杠8、长直线导轨9、力传感器10、力传感器支架11、联轴器12、电机支架13、带编码器的步进电机;

[0050] 形状记忆铰链夹持机构包括限位柱3、铰链连接组件301、第二夹持组件302;一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱3固定在限位柱安装基座2上,另一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱3固定在导轨滑块6上;铰链连接组件301套接在限位柱3上,限位柱3用于锁紧铰链连接组件301;铰链连接组件301和第二夹持组件302上均有螺孔,连接的方式为螺栓紧固连接;铰链连接组件301和第二夹持组件302用于将形状记忆铰链的一端夹于中间并固定;

[0051] 挡块15固定安装在短直线导轨安装基座5上,用于防止导轨滑块6滑出短直线导轨4;

[0052] 力传感器固定在力传感器支架上,力传感器支架下部固定在导轨滑块上,导轨滑块安装在长直线导轨上,用于带动力传感器沿长直线导轨做往复运动;

[0053] 装置的初始状态时,形状记忆铰链16为折叠状态;当带编码器的步进电机转动时,通过滚珠丝杠8推动力传感器10向形状记忆铰链16方向靠近,直至力传感器10接触受压板7后出现数值,此时将编码器数值清零,带编码器的步进电机停止工作;对形状记忆铰链16加热,形状记忆铰链16发生变形,力传感器10开始读取数值;直至力传感器10读取的数值稳定,电机14开始反向转动,使力传感器10运动至一定位置(距离长度根据实际需求选取),再次读数;待数值读取稳定后,记录当前位置和数据;重复上步操作直至形状记忆铰链完全伸展,力传感器10脱离受压板7;脱离受压板7后,电机14开始正转,推动形状记忆铰链16使其重新折叠,此时电机停止转动,停止施加外界刺激,使形状记忆铰链16重新压缩回U型;待形状记忆铰链表面温度降低到室温后,电机14反转,退回实验前的初始位置。

[0054] 实施例2

[0055] 一种形状记忆铰链的回复力测量装置,包括:基座1、限位柱安装基座2、形状记忆铰链夹持机构、短直线导轨4、短直线导轨安装基座5、导轨滑块6、受压板7、滚珠丝杠8、长直线导轨9、力传感器10、力传感器支架11、联轴器12、电机支架13、电机14、直线位置传感器;

[0056] 短直线导轨4为两组，分别固定在两组短直线导轨安装基座5上，短直线导轨安装基座5安装于长直线导轨9两侧，与长直线导轨9平行；两个导轨滑块6分别活动连接在两组短直线导轨4上，形状记忆铰链夹持机构同时固定在两个导轨滑块6上；当形状记忆铰链形变时带动形状记忆铰链夹持机构沿短直线导轨4直线运动；

[0057] 形状记忆铰链夹持机构包括限位柱3、铰链连接组件301、第二夹持组件302；一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱3固定在限位柱安装基座2上，另一组形状记忆铰链夹持机构的限位柱3固定在导轨滑块6上；铰链连接组件301套接在限位柱3上，限位柱3用于锁紧铰链连接组件301；铰链连接组件301和第二夹持组件302上均有螺孔，连接的方式为螺栓紧固连接；铰链连接组件301和第二夹持组件302用于将形状记忆铰链的一端夹于中间并固定；

[0058] 电机14为直流电机；

[0059] 装置的初始状态时，形状记忆铰链16为折叠状态；当带编码器的步进电机转动时，通过滚珠丝杠8推动力传感器10向形状记忆铰链16方向靠近，直至力传感器10接触受压板7后出现数值，此时将编码器数值清零，带编码器的步进电机停止工作；对形状记忆铰链16加热，形状记忆铰链16发生变形，力传感器10开始读取数值；直至力传感器10读取的数值稳定，电机14开始反向转动，使力传感器10运动至一定位置(距离长度根据实际需求选取)，再次读数；待数值读取稳定后，记录当前位置和数据。

[0060] 实施例3

[0061] 本实施例提供的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，是将实施例1中带编码器的步进电机更换为伺服电机，其余结构与实施例1相同。

[0062] 实施例4

[0063] 一种形状记忆铰链的回复力测量方法，采用所述的一种形状记忆铰链的回复力测量装置，具体包括如下步骤：

[0064] S1、将形状记忆铰链固定，使其为折叠状态；电机14驱动力传感器10运动至接触受压板7并开始出现数值的位置，此时将直线位置传感装置数值清零，电机14停止工作；

[0065] S2、对形状记忆铰链16加热，力传感器10开始读取数值，直到数值稳定；

[0066] S3、电机14反向转动，使力传感器10运动至一定位置(距离长度根据实际需求选取)，力传感器10再次读取数值；待力传感器10数值读取稳定后，记录当前位置和数据，计算出形状记忆铰链16的回复力。

[0067] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制。本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

[0068] 以上本发明的具体实施方式，并不构成对本发明保护范围的限定。任何根据本发明的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形，均应包含在本发明权利要求的保护范围内。

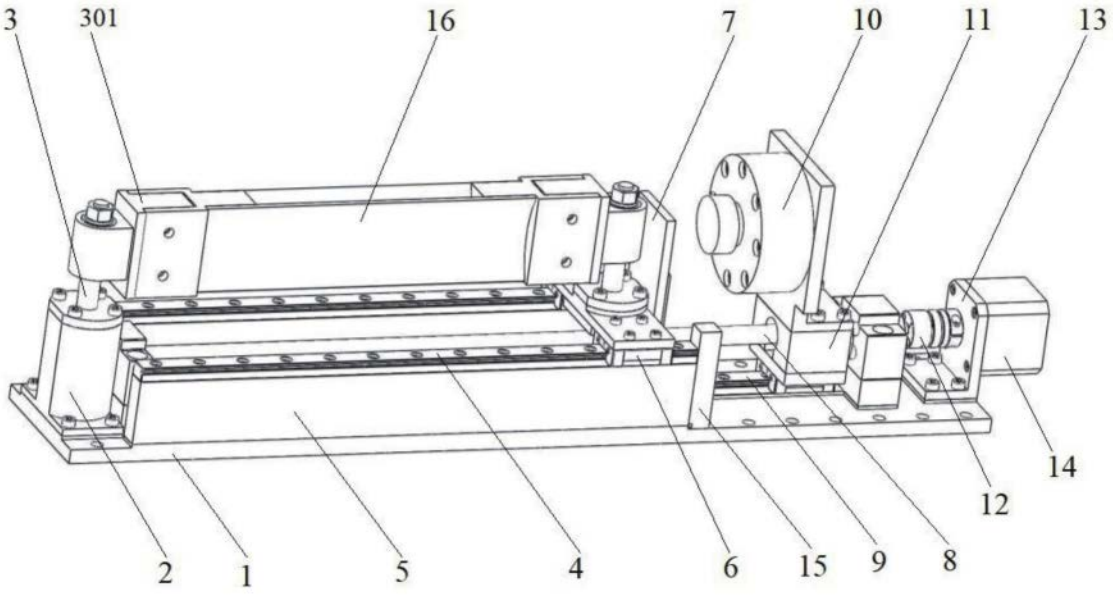



图1

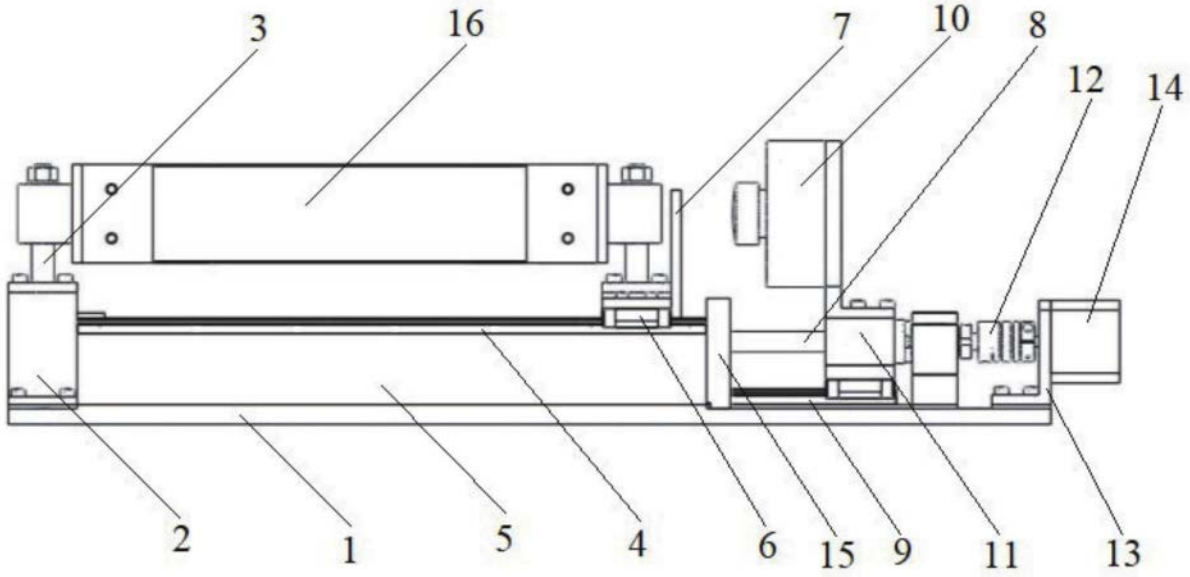



图2